第 22 章　二次函数

家　教　讲　义

适用：人教版九年级上册　|　课时：8~10 课时

一、知识点讲解

22.1　二次函数的概念与三种形式

二次函数的定义

一般地，形如

$$\boxed{y=ax^2+bx+c\quad(a\neq 0)}$$

的函数叫做二次函数，其中 x 是自变量，a、b、c 是常数，且 $a\neq 0$。

二次函数的三种表达形式

(1) 一般式：

$$y=ax^2+bx+c$$

可以直观地读出 c 为 y 轴截距（即图象过点 $(0,c)$）。

(2) 顶点式：

$$\boxed{y=a(x-h)^2+k}$$

顶点坐标为 (h,k)，对称轴为 $x=h$。由一般式配方可得：

$$h=-\frac{b}{2a},\qquad k=\frac{4ac-b^2}{4a}=c-\frac{b^2}{4a}$$

(3) 交点式（两根式）：

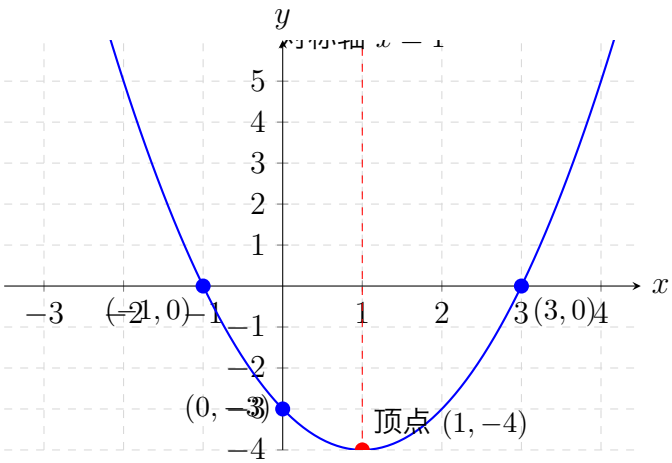
$$y=a(x-x_1)(x-x_2)$$

其中 x_1、x_2 是抛物线与 x 轴的两个交点的横坐标（即方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个根）。当 $\Delta<0$ 时，此形式不适用。

22.2　抛物线的基本性质

抛物线 y

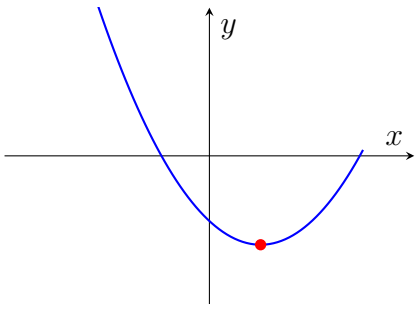
1. **开口方向**：$a>0$ 时开口向上；$a<0$ 时开口向下。$|a|$ 越大，开口越小。
2. **对称轴**：直线 $x=-\dfrac{b}{2a}$。
3. **顶点坐标**：$\left(-\dfrac{b}{2a},\ \dfrac{4ac-b^2}{4a}\right)$。
4. **与 y 轴的交点**：$(0,\ c)$。
5. **与 x 轴的交点**：由 $\Delta=b^2-4ac$ 决定。
   - $\Delta>0$：与 x 轴有两个交点 $\left(\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a},\ 0\right)$。
   - $\Delta=0$：与 x 轴有一个交点（顶点在 x 轴上）。
   - $\Delta<0$：与 x 轴没有交点。



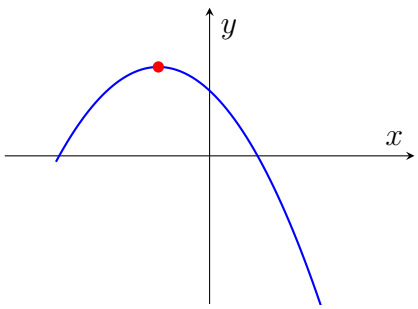
重点：a、b、c 的符号与图象特征

1. a **的符号**：$a>0$ 开口向上；$a<0$ 开口向下。
2. c **的符号**：$c>0$ 时抛物线与 y 轴交于正半轴；$c<0$ 交于负半轴；$c=0$ 过原点。
3. b **的符号**：对称轴 $x=-\dfrac{b}{2a}$，结合 a 的符号判断。
   - 若 a、b 同号（$ab>0$），则对称轴在 y 轴**左侧**。
   - 若 a、b 异号（$ab<0$），则对称轴在 y 轴**右侧**。
   - 若 $b=0$，则对称轴为 y 轴。
4. b^2-4ac**（即 Δ）的符号**：$\Delta>0$ 与 x 轴有两个交点；$\Delta=0$ 与 x 轴相切；$\Delta<0$ 与 x 轴无交点。
5. **特殊点**：令 $x=1$，$y=a+b+c$；令 $x=-1$，$y=a-b+c$。由图象上 $x=\pm1$ 处的函数值可判断 $a+b+c$ 和 $a-b+c$ 的符号。

$a>0$，开口向上



$a<0$，开口向下



22.3　二次函数与一元二次方程的关系

二次函数与方程的关系

二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象与 x 轴交点的横坐标，就是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根。

Δ 的符号	方程的根	图象与 x 轴的关系
$\Delta>0$	两个不等实根 x_1，x_2	两个交点 $(x_1,0)$、$(x_2,0)$
$\Delta=0$	两个相等实根 $x_1=x_2$	一个交点（相切）
$\Delta<0$	无实根	无交点

22.4　二次函数的最值

二次函数的最值

对于 $y=a(x-h)^2+k$：

- 当 $a>0$ 时，$x=h$ 时 y 取**最小值** k，无最大值。
- 当 $a<0$ 时，$x=h$ 时 y 取**最大值** k，无最小值。

如果限制了自变量的取值范围 $[m,\,n]$，则需要比较端点值和顶点值：

1. 若顶点横坐标 $h\in[m,n]$，则最值在顶点和两个端点中取。
2. 若 $h\notin[m,n]$，则最值在端点处取得。

求最值的方法总结

1. **顶点式法**：配方后直接读出最值。
2. **公式法**：最值 $y_{极}=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$，在 $x=-\dfrac{b}{2a}$ 处取得。
3. **限定范围**：画出草图，结合单调性判断。

二、例题精讲

【例 1】由一般式写成顶点式，并画图

将 $y=2x^2-8x+6$ 化为顶点式，写出顶点坐标、对称轴，并画出函数图象。

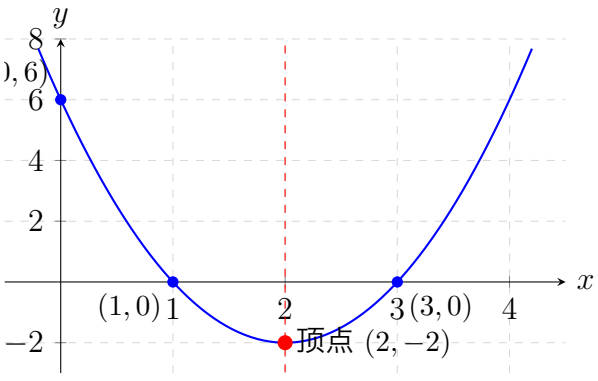
解：

配方：

$$y=2x^2-8x+6=2(x^2-4x)+6=2(x^2-4x+4-4)+6=2(x-2)^2-2$$

所以顶点式为 $y=2(x-2)^2-2$。

顶点坐标为 $(2,\,-2)$，对称轴为 $x=2$，开口向上。



与 x 轴的交点：令 $2(x-2)^2-2=0$，$(x-2)^2=1$，$x=1$ 或 $x=3$，交点为 $(1,0)$ 和 $(3,0)$。

与 y 轴的交点：令 $x=0$，$y=6$，交点为 $(0,6)$。

【例 2】由已知条件求二次函数

已知二次函数的图象经过点 $A(-1,0)$、$B(3,0)$ 和 $C(0,-3)$，求这个二次函数的解析式。

解：

方法一（交点式）：

因为图象过 $A(-1,0)$ 和 $B(3,0)$，设交点式：

$$y=a(x+1)(x-3)$$

代入 $C(0,-3)$：$-3=a\cdot 1\cdot(-3)=-3a$，所以 $a=1$。

解析式为 $\boxed{y=(x+1)(x-3)=x^2-2x-3}$。

方法二（一般式）：

设 $y=ax^2+bx+c$，代入三点坐标列方程组：

$$\begin{cases} a-b+c=0 \\ 9a+3b+c=0 \\ c=-3 \end{cases}$$

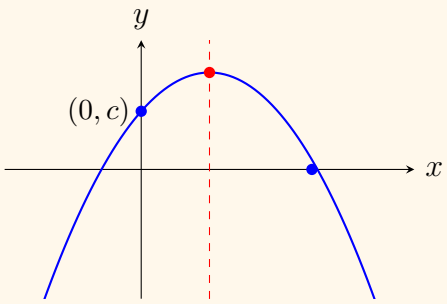
由第三个方程 $c=-3$，代入前两个得：

$$\begin{cases} a-b=3 \\ 9a+3b=3 \end{cases}$$

解得 $a=1$，$b=-2$，所以 $y=x^2-2x-3$。

【例 3】a、b、c 的符号判断

已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象如图所示，下列结论正确的是　（　）



(A) $a>0$，$b>0$，$c>0$　(B) $a<0$，$b>0$，$c>0$

(C) $a<0$，$b<0$，$c>0$　(D) $a<0$，$b>0$，$c<0$

解：

由图象：

- 开口向下 $\Longrightarrow$ $a<0$。
- 对称轴在 y 轴右侧（$x=1>0$），即 $-\dfrac{b}{2a}>0$。因为 $a<0$，所以 $\dfrac{b}{2|a|}>0$，即 $b>0$。
- 与 y 轴交于正半轴 $\Longrightarrow$ $c>0$。

所以 $a<0$，$b>0$，$c>0$，选 **(B)**。

判断技巧：口诀

- "a 看开口"：上正下负。
- "b 看对称轴"：左同右异（对称轴在 y 轴左边，则 a、b 同号；右边则异号）。
- "c 看截距"：上正下负（与 y 轴交点在正半轴则 $c>0$）。

【例 4】二次函数与方程的关系

已知二次函数 $y=x^2-2x-3$。

1. 求图象与 x 轴的交点坐标。
2. 当 x 取何值时，$y>0$？$y<0$？

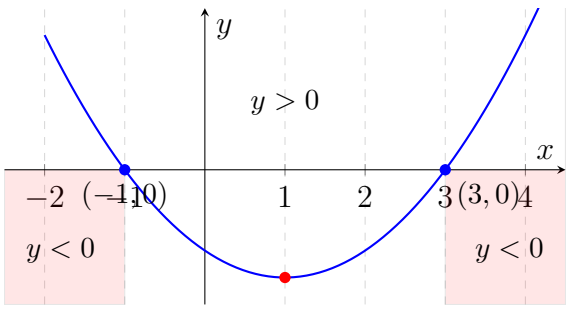
解：

令 $y=0$：$x^2-2x-3=0$，$(x-3)(x+1)=0$，$x_1=-1$，$x_2=3$。

(1) 与 x 轴的交点为 $(-1,0)$ 和 $(3,0)$。

(2) 因为 $a=1>0$（开口向上），所以：

- $y>0$ 时：$x<-1$ 或 $x>3$。
- $y<0$ 时：$-1<x<3$。
- $y=0$ 时：$x=-1$ 或 $x=3$。



【例 5】二次函数的最值

求函数 $y=-x^2+4x-1$ 的最大值，并求取得最大值时 x 的值。

解：

方法一（配方法）：

$$y=-x^2+4x-1=-(x^2-4x)-1=-(x^2-4x+4-4)-1=-(x-2)^2+3$$

因为 $a=-1<0$，所以当 $x=2$ 时，y 取最大值 $\boxed{y_{\max}=3}$。

方法二（公式法）：

$$x=-\frac{b}{2a}=-\frac{4}{2\times(-1)}=2$$

$$y_{\max}=\frac{4ac-b^2}{4a}=\frac{4\times(-1)\times(-1)-16}{4\times(-1)}=\frac{4-16}{-4}=\frac{-12}{-4}=3$$

【例 6】限定范围的最值问题

当 $0\leqslant x\leqslant 3$ 时，求函数 $y=x^2-2x+3$ 的最大值和最小值。

解：

配方：$y=(x-1)^2+2$，顶点为 $(1,2)$，$a=1>0$ 开口向上。

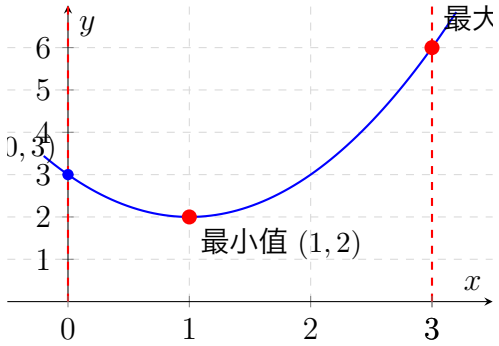
顶点横坐标 $x=1\in[0,3]$，所以最小值在顶点处取得：$y_{\min}=2$。

最大值在端点处取得，比较两个端点：

- $x=0$ 时，$y=0-0+3=3$。
- $x=3$ 时，$y=9-6+3=6$。

所以 $y_{\max}=6$（当 $x=3$ 时）。

答：最小值为 $\boxed{2}$（$x=1$ 时），最大值为 $\boxed{6}$（$x=3$ 时）。



【例 7】抛物线的平移

将抛物线 $y=2x^2$ 先向右平移 3 个单位，再向下平移 2 个单位，求平移后抛物线的解析式。

解：

向右平移 3 个单位：$y=2x^2 \to y=2(x-3)^2$。

再向下平移 2 个单位：$y=2(x-3)^2 \to y=2(x-3)^2-2$。

所以平移后的解析式为 $\boxed{y=2(x-3)^2-2}$。

展开验证：$y=2(x^2-6x+9)-2=2x^2-12x+16$。

平移口诀

”左加右减，上加下减”。$y=a(x-h)^2+k$ 中，h 控制左右平移，k 控制上下平移。

【例 8】综合题：二次函数与几何

已知抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于 A、B 两点（A 在 B 左侧），顶点为 C。求 $\triangle ABC$ 的面积。

解：

令 $y=0$：$x^2-2x-3=0$，$(x-3)(x+1)=0$，$A(-1,0)$，$B(3,0)$。

配方：$y=(x-1)^2-4$，顶点 $C(1,-4)$。

$AB=|3-(-1)|=4$。

C 到 x 轴的距离（即 $\triangle ABC$ 的高）$h=|-4|=4$。

$S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\times AB\times h=\dfrac{1}{2}\times 4\times 4=\boxed{8}$。

三、应用题

【应用 1】抛物线型拱桥

一座拱桥的桥拱是抛物线形，桥拱的跨度为 $20\,\mathrm{m}$，拱高为 $4\,\mathrm{m}$。在拱桥下方的水面宽为 $12\,\mathrm{m}$ 时，水面距桥拱顶部有多远？

解：

以拱桥底部水平线的中点为原点，向上为 y 轴正方向建立坐标系。则拱顶坐标为 $(0,4)$，拱桥两端为 $(-10,0)$ 和 $(10,0)$。

设抛物线方程为 $y=ax^2+4$。

代入 $(10,0)$：$0=100a+4$，$a=-\dfrac{1}{25}$。

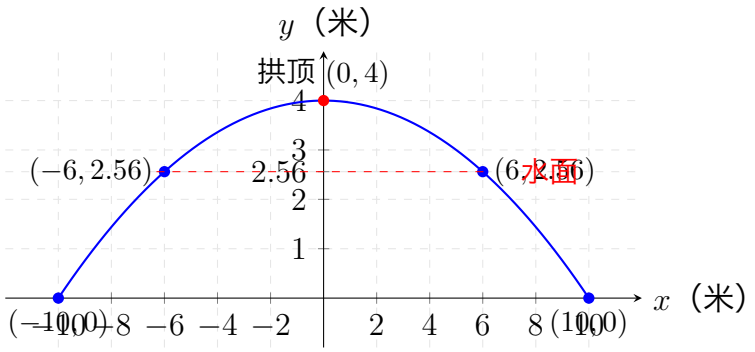
所以 $y=-\dfrac{1}{25}x^2+4$。

水面宽 $12\,\mathrm{m}$ 时，$x=\pm 6$。代入：

$$y=-\frac{1}{25}\times 36+4=-\frac{36}{25}+4=\frac{-36+100}{25}=\frac{64}{25}=2.56$$

水面距拱顶的距离为 $4-2.56=1.44\,\mathrm{m}$。

答：水面距桥拱顶部有 $\boxed{1.44}\,\mathrm{m}$。



【应用 2】利润最大化

某公司生产一种产品，年固定成本为 20 万元，每生产 x（百件）的总成本函数为 $C(x)=x^2+4x+20$（万元），总收益函数为 $R(x)=-x^2+24x$（万元）。问：年产量为多少百件时，公司获得的利润最大？最大利润是多少？

解：

利润 $L(x)=R(x)-C(x)=(-x^2+24x)-(x^2+4x+20)=-2x^2+20x-20$。

配方：$L(x)=-2(x^2-10x)-20=-2(x^2-10x+25)+50-20=-2(x-5)^2+30$。

因为 $a=-2<0$，所以当 $x=5$（百件）$=500$ 件时，利润取最大值。

$L_{\max}=30$（万元）。

答：年产量为 $\boxed{500}$ 件时利润最大，最大利润为 $\boxed{30}$ 万元。

【应用 3】面积最值

用总长为 $60\,\mathrm{m}$ 的篱笆围成一个一边靠墙的矩形花园（墙长足够长），设垂直于墙的一边长为 $x\,\mathrm{m}$。

1. 写出花园面积 S 与 x 的函数关系式。

2. 当 x 为多少时，花园面积最大？最大面积是多少？

解：

(1) 垂直于墙的一边为 $x\,\mathrm{m}$，共两段，则平行于墙的一边为 $(60-2x)\,\mathrm{m}$。

面积 $S=x(60-2x)=-2x^2+60x$。

其中 $x>0$ 且 $60-2x>0$，即 $0<x<30$。

(2) 配方：$S=-2(x^2-30x)=-2(x^2-30x+225)+450=-2(x-15)^2+450$。

当 $x=15$ 时，S 取最大值 $450\,\mathrm{m}^2$。

此时平行于墙的一边为 $60-2\times15=30\,\mathrm{m}$。

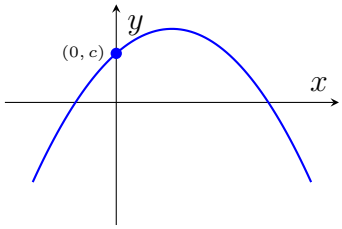
答：当 $x=\boxed{15}\,\mathrm{m}$ 时花园面积最大，最大面积为 $\boxed{450}\,\mathrm{m}^2$。

四、课堂练习

1. 将 $y=-x^2+6x-5$ 化为顶点式，写出顶点坐标和对称轴。

2. 已知二次函数的图象经过 $(0,1)$、$(1,0)$、$(-1,4)$ 三点，求函数解析式。

3. 根据图象判断 a、b、c 及 b^2-4ac 的符号：



4. 求函数 $y=2x^2-4x+5$ 在 $-1\leqslant x\leqslant 4$ 上的最大值和最小值。

5. 已知抛物线 $y=x^2-4x+3$ 与 x 轴交于 A、B 两点，顶点为 C，求 $\triangle ABC$ 的面积。

6. 某商品的利润 y（元）与售价 x（元）满足关系 $y=-10x^2+1000x-20000$，求利润最大时的售价。

参考答案

1. $y=-(x^2-6x)-5=-(x^2-6x+9)+9-5=-(x-3)^2+4$。
顶点 $(3,4)$，对称轴 $x=3$。

2. 设 $y=ax^2+bx+c$。代入 $(0,1)$ 得 $c=1$。代入 $(1,0)$ 得 $a+b+1=0$，即 $a+b=-1$。
代入 $(-1,4)$ 得 $a-b+1=4$，即 $a-b=3$。
解方程组：$a=1$，$b=-2$。所以 $\boxed{y=x^2-2x+1=(x-1)^2}$。

3. 开口向下 $\Rightarrow a<0$；对称轴 $x=1>0$，由 $a<0$ 知 $-\dfrac{b}{2a}=1>0\Rightarrow b>0$；与 y 轴交于正半轴 $\Rightarrow c>0$；与 x 轴有两个交点 $\Rightarrow \Delta=b^2-4ac>0$。
综上：$a<0$，$b>0$，$c>0$，$b^2-4ac>0$。

4. $y=2(x-1)^2+3$，顶点 $(1,3)$，$a>0$ 开口向上。
$x=1\in[-1,4]$，所以 $y_{\min}=3$（$x=1$ 时）。
$x=-1$ 时 $y=2\times 4+3=11$；$x=4$ 时 $y=2\times 9+3=21$。
$y_{\max}=21$（$x=4$ 时）。

5. $y=(x-2)^2-1$，顶点 $C(2,-1)$。令 $y=0$：$(x-1)(x-3)=0$，$A(1,0)$，$B(3,0)$。
$AB=2$，高 $h=|-1|=1$。$S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\times 2\times 1=\boxed{1}$。

6. $y=-10(x^2-100x)-20000=-10(x^2-100x+2500)+25000-20000=-10(x-50)^2+5000$。
当售价 $x=50$ 元时利润最大，最大利润为 5000 元。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。